CORRIGÉ DES TRAVAUX DIRIGÉS
CLASSE : QUATRIÈME

CORRECTION DU TD N° 1 – CHAPITRE AG 1
DISTANCES : INÉGALITÉ TRIANGULAIRE ET CERCLES

Inégalité triangulaire. Pour trois points A, B, C : $AC \leqslant AB + BC$, avec égalité si et seulement si $B \in [AC]$.
On peut construire un triangle de côtés $a \leqslant b \leqslant c$ si et seulement si $c < a + b$.

Correction de l'exercice 1 : Triangle constructible ?

a) $5 < 3 + 4$: **oui**.

b) $6 > 2 + 3$: **non**.

c) $8 = 4 + 4$: non, les trois points seraient **alignés** (triangle aplati).

d) $10 < 5 + 7$: **oui**.

Correction de l'exercice 2 : Position relative de deux cercles

a) $OO' = r + r'$ b) $OO' = r - r'$ c) $r - r' < OO' < r + r'$ d) $OO' > r + r'$ e) $OO' < r - r'$.

Correction de l'exercice 3 : Sans construire

a) $r - r' = 1 = OO'$: **tangents intérieurement**.

b) $r + r' = 7 < 10$: **extérieurs**.

c) $OO' = 7 = r + r'$: **tangents extérieurement**.

d) $1 < 5 < 7$: **sécants**.

e) $0{,}5 < 1 = r - r'$: $\mathscr{C}'$ est **intérieur** à $\mathscr{C}$ sans le toucher.

Correction de l'exercice 4 : Encadrer un côté

$6 - 4 < AC < 6 + 4$: $\boxed{2 \text{ cm} < AC < 10 \text{ cm}}$.

Correction de l'exercice 5 : Points alignés ?

1) $AM + MB = 5 = AB$: M **appartient au segment** $[AB]$.

2) $AM + MB = 8 > 7 = AB$: $M \notin [AB]$; comme $AB < AM + MB$, $AM < AB + MB$ et $MB < AB + AM$, les points ne sont **pas alignés**.

Correction de l'exercice 6 : Deux cercles et une distance variable

$r+r'=7{,}7$ et $r-r'=3{,}1$. a) $8>7{,}7$: extérieurs b) tangents extérieurement c) $3{,}1<5<7{,}7$: sécants d) tangents intérieurement e) $2<3{,}1$: $\mathscr{C}_1$ intérieur à $\mathscr{C}_2$.

Correction de l'exercice 7 : Cercle tangent à deux cercles

Soit J le milieu de $[II']$: $IJ=I'J=3$ cm. Pour que $\mathscr{C}_3(J;\rho)$ soit tangent extérieurement à $\mathscr{C}_1$, il faut $IJ=2+\rho$, soit $\boxed{\rho=1 \text{ cm}}$ (de même pour $\mathscr{C}_2$).

Correction de l'exercice 8 : Trois points

$AB+BC=3+4=7=AC$: le point B appartient au segment $[AC]$; les points sont **alignés**, B entre A et C.

Correction de l'exercice 9 : Côté et demi-périmètre

D'après l'inégalité triangulaire, $AB<AC+CB$. On ajoute AB aux deux membres : $2AB<AB+AC+CB=P$, donc $AB<\dfrac{P}{2}$.

Correction de l'exercice 10 : La couronne

1) $3<4<5$: M est entre les deux cercles (dans la couronne).

2) Distance de M au petit cercle : $4-3=1$; au grand cercle : $5-4=1$. Le cercle $\mathscr{C}(M;1 \text{ cm})$ est tangent aux deux : $\boxed{\text{rayon 1 cm}}$.

LN_EDUCATION